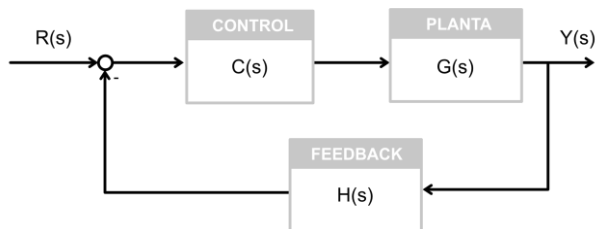


RENDIMIENTO

P1¹. Un brazo robótico se usa para la recogida de fruta. Esta va acompañada de una cámara para monitorizar su posición. La cámara pasa su información a un microcontrolador donde se compara la posición observada y la referencia. La función de transferencia es $G(s) = K/(s + 4)^2$. (a) Determinar el error del sistema en estado estacionario suponiendo que la referencia es una función escalón de amplitud A. (b) Nombrar alguna posible perturbación.

Solución:

(a) El error es una de las medidas más habituales del rendimiento del sistema. Es la diferencia entre la posición esperada (o referencia) y la posición observada. En la figura está el planteamiento genérico del control en lazo cerrado.



Se menciona que el control emite una señal igual al error recibido, esto quiere decir que $C(s) = 1$. Además, no se hace mención de la función que caracteriza al sensor. En estos casos, puede interpretarse que la calidad del sensor es muy buena y refleja fielmente la realidad $H(s) = 1$. En otras palabras, sus imprecisiones son despreciables comparadas con las magnitudes medidas. Teniendo en cuenta dichas simplificaciones, el sistema en lazo cerrado se puede simplificar. Su representación se puede ver en la siguiente figura.

¹ Los problemas de este boletín han tenido su inspiración en el capítulo 4 del libro "Modern Control Systems" de Richard Dorf y Robert Bishop

RENDIMIENTO



El error del sistema $E(s)$ se define como la diferencia entre la salida del sistema $Y(s)$ y el valor deseado $R(s)$. El concepto de error del sistema $E(s)$ difiere del error de control $E_c(s)$. El error de control es el feedback usado por el control, siendo la diferencia entre la consigna $R(s)$ y el valor observado $H(s)Y(s)$. Coinciden cuando la función de transferencia del observador o retroalimentación $H(s)$ es igual a la unidad.

$$E(s) = R(s) - Y(s)$$

$$E_c(s) = R(s) - H(s)Y(s)$$

Cuando el error del sistema y el error de control coinciden, esto simplifica el cálculo del primero. A continuación, se parte de su definición, después se tiene en cuenta la función de transferencia $G(s)$ y por último se tiene en cuenta la igualdad.

$$E(s) = R(s) - G(s) E_c(s) = R(s) - G(s)E(s) \Leftrightarrow E(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)}$$

Para determinar el error del sistema en estado estacionario (steady-state, ss), suele usarse el Teorema del Valor Final. Este permite calcular el valor en estado estacionario de una variable en el dominio complejo. Así, se evita tener que usar la transformada de Laplace inversa para volver al dominio temporal y realizar allí el correspondiente límite.

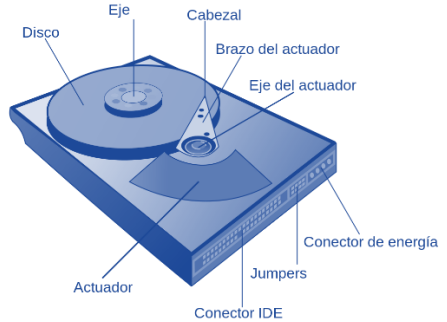
RENDIMIENTO

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{A/s}{1 + K/(s+4)^2} = \frac{A}{1 + K/16}$$

(b) Una perturbación es cualquier causa fortuita que afecte al proceso a controlar. En este caso, podría ser un viento que agita el brazo del robot y altera su posición. Esto dificultaría su control.

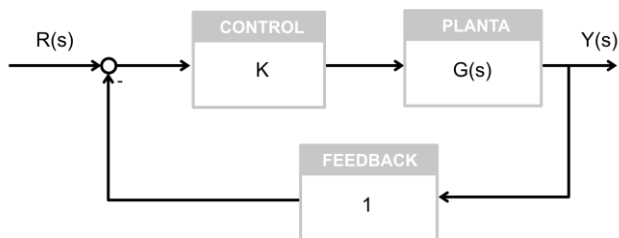
RENDIMIENTO

P2. Un disco duro magnético tiene un cabezal de lectura/escritura que se posiciona gracias a un brazo y motor actuador. El conjunto de brazo y motor es el proceso a controlar y se puede representar como $10/s(\tau s + 1)$ donde el valor de τ es 0.0001 segundos.



El controlador usa la diferencia entre la posición esperada y la observada y lo amplifica K veces. (a) Calcular el error del sistema en estado estacionario si la referencia es una señal escalón de amplitud A . (b) Calcular el valor de K para lograr un error de 0.1 mm para una referencia de señal rampa de 10 cm/s.

Al no haber referencias al sensor, se supone que no introduce aberraciones significativas en las mediciones. Por ello, su ganancia es unitaria. El diagrama de bloques que refleja el sistema en lazo cerrado estaría reflejado en la siguiente figura.



(a) El error del sistema en estado estacionario se calcula mediante el Teorema del Valor Final. Al ser el feedback valor unitario, el valor del sistema $E(s)$ es igual al valor de control $E_c(s)$. La referencia es una señal escalón de amplitud A , siendo su transformada de Laplace A/s .

RENDIMIENTO

$$E(s) = R(s) - Y(s) = R(s) - K E_c(s)G(s)$$

$$E(s) = R(s) - K E(s) G(s) \Leftrightarrow E(s) = \frac{R(s)}{1 + K G(s)}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{\frac{A}{s}}{1 + K G(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{1 + K \frac{10}{s(\tau s + 1)}} = \frac{A}{1 + \infty} = 0$$

(b) Este apartado es muy similar al primero. Solamente cambia la referencia utilizada. En este caso, es una señal rampa de 0.1 m/s. Su transformada de Laplace es $R(s) = 0.1/s^2$. Se rehacen los cálculos teniendo en cuenta la diferencia mencionada.

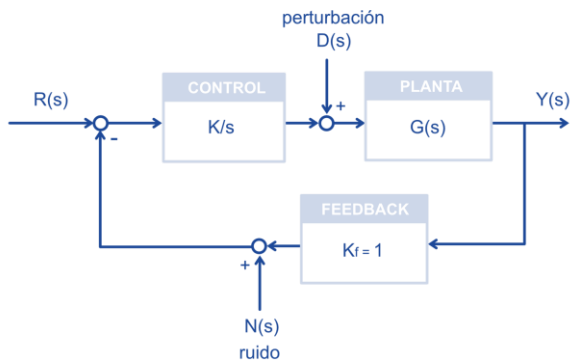
$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{0.1/s^2}{1 + K G(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{0.1/s^2}{1 + K \frac{10}{s(\tau s + 1)}} = \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{0.1}{s + K \frac{10}{(\tau s + 1)}} = \frac{0.1}{10 K} \Leftrightarrow e_{ss} = \frac{0.01}{K} \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta el requisito de error mencionado, solamente queda resolver la inecuación.

$$e_{ss} \leq 0.0001 \Leftrightarrow \frac{0.01}{K} \leq 0.0001 = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) \Leftrightarrow K \geq \frac{0.01}{0.0001} = 100$$

RENDIMIENTO

P3. Un sistema de control de lazo cerrado tiene un sensor con ruido y sufre de perturbaciones en la entrada de la planta $G(s) = 2/(s + 2)$. El sistema está representado en la figura. El objetivo principal es reducir los efectos del ruido y las perturbaciones. Suponiendo que $R(s) = 0$, responda a las siguientes preguntas. (a) Determinar el efecto de la perturbación en la salida de la planta. (b) Determinar el efecto del ruido en la salida de la planta. (c) Seleccionar el mejor valor de K , siendo $1 \leq K \leq 100$, tal que se minimice el error en estado estacionario debido al ruido y las perturbaciones. Asumir que $D(s) = A/s$ y $N(s) = B/s$.



En los apartados (a) y (b) del problema, se pide obtener las funciones de transferencia de la perturbación y el ruido. Una perturbación es un evento inesperado que interviene en la planta. El ruido es toda señal ajena a la planta captada por el dispositivo de feedback.

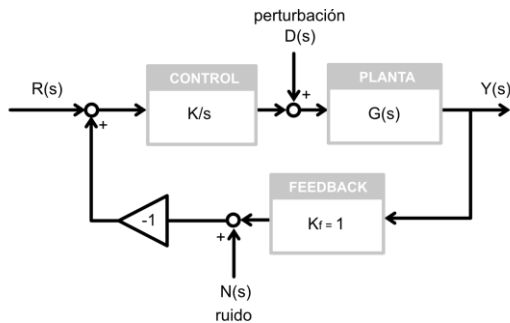
La superposición es una propiedad de los sistemas lineales temporalmente invariantes (Linear Time Invariant, LTI). En este caso, permite calcular cada respuesta por separado y después sumarlas para estimar el efecto conjunto. Para poder calibrar el efecto de cada entrada, las otras dos entradas se suponen con valor nulo. Esto simplifica su cálculo y, además, permite estimar el efecto de cada entrada de forma individual.

RENDIMIENTO

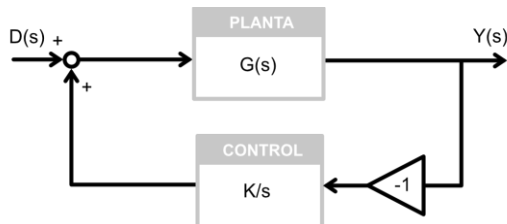
$$y(t) = y_R(t) + y_N(t) + y_D(t)$$

$$Y(s) = Y_R(s) + Y_N(s) + Y_D(s)$$

Habitualmente, se utiliza el signo menos en la retroalimentación negativa para economía de lenguaje gráfico. En la siguiente figura, se ha reemplazado la retroalimentación negativa por una positiva y una ganancia unitaria negativa. Esta representación, será utilizada en los siguientes apartados. Minimizará la oportunidad de equívocos.



(a) La función de transferencia de la perturbación $D(s)$ con la salida $R(s)$, se calcula suponiendo un valor nulo para la referencia $R(s)$ y el ruido $N(s)$. Destacar que la retroalimentación se mantiene negativa. Aunque $R(s) = N(s) = 0$, se mantiene el tipo de retroalimentación que afecta a todo el ramal. La figura representa el diagrama resultante.

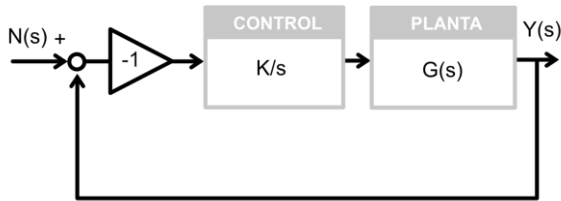


RENDIMIENTO

La función de transferencia se calcula utilizando el álgebra de bloques. En el boletín de “modelado” hay varios ejemplos de su cálculo.

$$T_D(s) = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{G(s)}{1 - G(s)(-1) K/s} = \frac{G(s)}{1 + G(s) K/s} = \frac{2s}{s(s+2) + 2K}$$

(b) El razonamiento es similar al primer apartado. Solamente hay que considerar la entrada del ruido $N(s)$. Se representa el sistema equivalente y el resultado final.



$$T_N(s) = \frac{Y(s)}{N(s)} = \frac{(-1) G(s) \frac{K}{s}}{1 - (-1) G(s) \frac{K}{s}} = \frac{-G(s) \frac{K}{s}}{1 + G(s) \frac{K}{s}} = \frac{-2K}{s(s+2) + 2K}$$

(c) En el cálculo del error producido por la perturbación y el ruido, se aplica la superposición. Se sabe que la referencia tiene valor cero $R(s)$. Además, también se especifica que $D(s) = A/s$ y $N(s) = B/s$.

$$e_{ss} = r_{ss} - y_{ss}]$$

$$y_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s [Y_R(s) + Y_D(s) + Y_N(s)]$$

$$y_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s [T_R(s)R(s) + T_D(s) D(s) + T_N(s) N(s)]$$

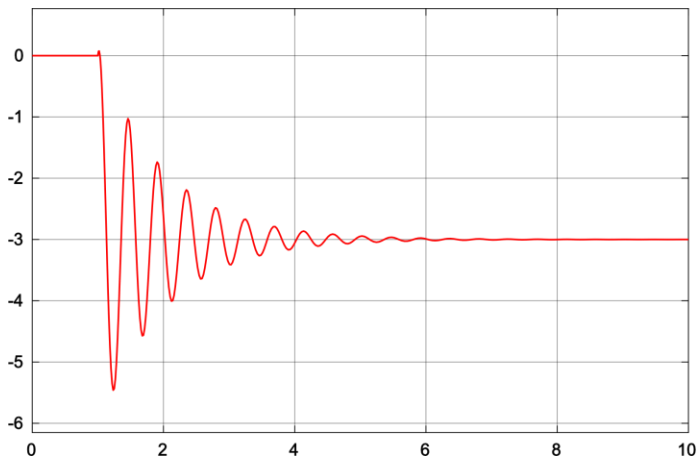
RENDIMIENTO

$$y_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \left[0 + \frac{2s}{s(s+2) + 2K} \frac{A}{s} + \frac{-2K}{s(s+2) + 2K} \frac{B}{s} \right] = -B$$

$$e_{ss} = 0 - (-B) = B$$

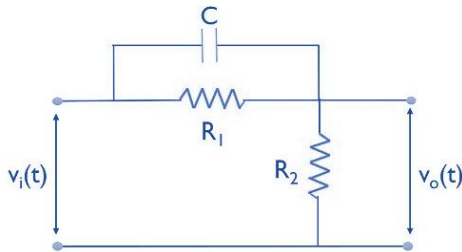
Por tanto, K no tiene efecto sobre el valor en el estado estacionario. Sin embargo, escogiendo un valor de K = 100 minimizaría los efectos de la perturbación D(s) durante el transitorio.

Una forma de comprobar el resultado es usando software de simulación. Para ello, hay que dar valores numéricos a las variables simbólicas. Los valores numéricos han de ser diferentes y no divisibles entre sí. Suponiendo A = 5, B = 3 y K = 11, se obtiene el resultado mostrado en la siguiente figura. En ella, claramente se observa que la salida en régimen estacionario es -3. Ello coincide con el resultado teórico de -B. Para tener un mayor grado de certeza, habría que realizar varias simulaciones cambiando un valor de cada vez. Por ejemplo: A = 23, B = 3, K = 11; A = 5, B = 23, K = 11; A = 5, B = 3, K = 23.



RENDIMIENTO

P4. Un compensador adelantado es un circuito eléctrico que genera una señal como salida con un avance de fase o adelanto en comparación con la señal de entrada aplicada. Generalmente, se ajusta primero la ganancia del sistema para lograr el comportamiento en estado estacionario deseado. Sin embargo, este aumento afecta adversamente la respuesta transitoria. Suponiendo que $R_1 = R_2$, responda a las siguientes preguntas. (a) Determinar la función de transferencia $G(s) = V_o(s)/V_i(s)$. (b) Determinar la sensibilidad de $G(s)$ respecto a la capacitancia C . (c) Determinar la respuesta transitoria de $v_o(t)$ para una entrada en escalón $V_i(s) = 1/s$.



(a) Para encontrar la función de transferencia, la forma más sencilla es utilizando la primera Ley de Kirchoff en el nodo común de los elementos del circuito. Hay que tener en cuenta la igualdad de R_1 y R_2 .

$$i_C + i_{R1} = i_{R2}$$

$$C \frac{d(v_i - v_o)}{dt} + \frac{1}{R_1}(v_i - v_o) = \frac{1}{R_2}v_o$$

$$RC \frac{d(v_i - v_o)}{dt} + (v_i - v_o) = v_o$$

RENDIMIENTO

Solamente queda aplicar la transformada de Laplace y operar para encontrar la función de transferencia solicitada.

$$i_C + i_{R1} = i_{R2}$$

$$C \frac{d(v_i - v_o)}{dt} + \frac{1}{R_1} (v_i - v_o) = \frac{1}{R_2} v_o$$

$$RC s [V_i(s) - V_o(s)] + [V_i(s) - V_o(s)] = V_o(s)$$

$$T(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1 + RCs}{2 + RCs}$$

(b) La sensibilidad del sistema es el ratio entre el cambio de la función de transferencia del sistema (controlador + proceso + feedback) y el cambio de un parámetro del sistema. Cuantifica lo nervioso que es el sistema en su conjunto ante los cambios del parámetro. Se trata de otra métrica para cuantificar el rendimiento del sistema. Podría ser necesario redefinir el control para que la sensibilidad cumpla los requisitos establecidos.

Se pide calcular la sensibilidad respecto a la capacitancia. En las siguientes ecuaciones, se calcula la sensibilidad usando la definición de cambio relativo. En el numerador, está el cambio relativo de la función de transferencia. En el denominador, está el cambio relativo del condensador. Antes de proceder a su cálculo, se realiza una simplificación matemática. Esta ayuda a tener que realizar solamente una sola derivación.

RENDIMIENTO

$$S_C^T = \frac{\frac{\partial T}{\partial C}}{\frac{T}{C}} = \frac{\partial T}{\partial C} \frac{C}{T}$$

$$S_C^T = \frac{Rs}{(2 + RCs)^2} \frac{C}{(1 + RCs)/(2 + RCs)} = \frac{1}{\left(1 + \frac{2}{RCs}\right) \left(1 + \frac{1}{RCs}\right)}$$

(c) Para obtener la respuesta temporal del circuito, es necesario descomponer en fracciones parciales y aplicar la transformada de Laplace inversa. La representación gráfica se obtendría dando diferentes valores de tiempo a la ecuación. Usualmente se emplean múltiplos de la constante de tiempo. En este caso, dicha constante sería $RC/2$.

$$V_{o(s)} = T(s) V_i(s) = \frac{1 + RCs}{2 + RCs} \frac{1}{s} = \frac{0.5}{s} + \frac{0.5 RC}{RCs + 2}$$

$$v_o(t) = 0.5 \left(1 + e^{-\frac{2t}{RC}} \right)$$

RENDIMIENTO

P5. Un sistema en lazo cerrado es utilizado para controlar un seguidor solar $G(s)$. Este pretende orientar un panel fotovoltaico sol en todo momento y así obtener la máxima energía posible. La planta $G(s) = 100/(\tau s + 1)$ es el sistema de seguimiento. Existe un controlador $C(s)$ y un sensor $H(s)$ para dar feedback sobre la orientación. Suponiendo $C(s) = 1$, $H(s) = 1$ y $\tau = 3$ segundos, responda a las siguientes preguntas. (a) Definir la sensibilidad respecto la planta (b) Definir la sensibilidad respecto la constante de tiempo.

(a) La sensibilidad respecto la planta se calcula comparando el cambio de la función de transferencia y el cambio de la planta. Previamente, es necesario el cálculo de la función de transferencia $T(s)$.

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)H(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

$$S_G^T = \frac{\frac{\partial T}{T}}{\frac{\partial G}{G}} = \frac{\partial T}{\partial G} \frac{G}{T} = \frac{1}{(1 + G)^2} \frac{G}{G/(1 + G)} = \frac{1}{1 + G(s)}$$

$$S_G^T = \frac{1}{1 + \frac{100}{3s + 1}} = \frac{3 + 1}{3s + 101}$$

(b) Para calcular la sensibilidad respecto la constante de tiempo, es necesario utilizar la regla de la cadena. La constante de tiempo τ no aparece en la función de transferencia. Aparece el bloque al que pertenece, esto es la planta. Por ello, son necesarios dos pasos. Primero calcular la sensibilidad respecto a la planta y después la sensibilidad de la planta respecto la constante de tiempo.

RENDIMIENTO

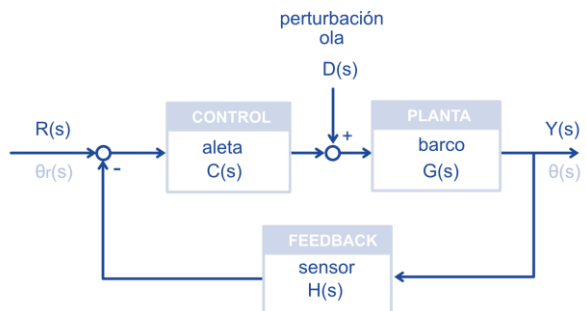
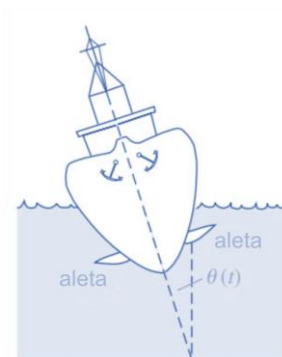
$$S_{\tau}^T = S_G^T S_{\tau}^G$$

$$S_{\tau}^G = \frac{\frac{\partial G}{G}}{\frac{\partial \tau}{\tau}} = \frac{\partial G}{\partial \tau} \frac{\tau}{G} = -\frac{\tau s}{\tau s + 1} = \frac{-3s}{3s + 1}$$

$$S_{\tau}^T = \frac{3 + 1}{3s + 101} \frac{-3s}{3s + 1} = -\frac{-3s}{3s + 101}$$

RENDIMIENTO

P6. En los barcos, es importante asegurar el confort de los pasajeros estabilizando la oscilación debido a las olas. La mayor parte de los estabilizadores de los barcos son aletas controlables que pueden aumentar o disminuir el par que se opone a la oscilación. En la figura, se muestra un sistema de estabilización de barcos. El movimiento de balanceo de un barco puede considerarse un péndulo oscilante con una desviación de θ grados respecto a la vertical y período típico de 3 segundos. Además, se puede modelar como un sistema de segundo orden de frecuencia natural 3 rad/s y factor de amortiguación 0.20. Con un factor de amortiguamiento bajo, las oscilaciones continúan durante varios ciclos y la amplitud de balanceo puede alcanzar los 18° para la amplitud esperada de las olas en un mar normal. Responda a las siguientes preguntas teniendo en cuenta que la inclinación deseada se cero $C(s) = K_a$ y $H(s) = K_r$. (a) Determinar la sensibilidad del sistema de lazo abierto respecto a la constante del actuador y la constante del sensor de feedback. Suponga una mar calmada. (b) Determinar la sensibilidad del sistema de lazo cerrado respecto a la constante del actuador y la constante del sensor de feedback.



(a) Se pide calcular la sensibilidad del lazo abierto. Por ello, es necesario calcular la función de transferencia para el lazo abierto (subíndice “o” de

RENDIMIENTO

“open”). Se aprecia que la sensibilidad del lazo abierto respecto al actuador es 1, mientras que la sensibilidad respecto al sensor es cero. Esto último es esperable, puesto que el sensor no interviene en el lazo abierto. Además, la mar está calmada, esto quiere decir una perturbación de ola nula o despreciable $D(s) = 0$. Este hecho, facilita el cálculo de la función de transferencia en lazo abierto.

$$T_o(s) = K_a G(s)$$

$$S_{K_a}^{T_o} = \frac{\frac{\partial T_o}{T_o}}{\frac{\partial K_a}{K_a}} = \frac{\partial T_o}{\partial K_a} \frac{K_a}{T_o} = 1$$

$$S_{K_r}^{T_o} = \frac{\frac{\partial T_o}{T_o}}{\frac{\partial K_r}{K_r}} = \frac{\partial T_o}{\partial K_r} \frac{K_r}{T_o} = 0$$

(b) En este caso, el subíndice “c” significa “closed” de lazo cerrado.

$$T_c(s) = \frac{K_a G(s)}{1 + K_a K_r G(s)}$$

$$S_{K_a}^{T_c} = \frac{\partial T_c}{\partial K_a} \frac{K_a}{T_c} = \frac{1}{1 + K_a K_r G(s)}$$

$$S_{K_r}^{T_c} = \frac{\partial T_c}{\partial K_r} \frac{K_r}{T_c} = \frac{-K_a K_r G(s)}{1 + K_a K_r G(s)}$$